

La Radiografía del Talento

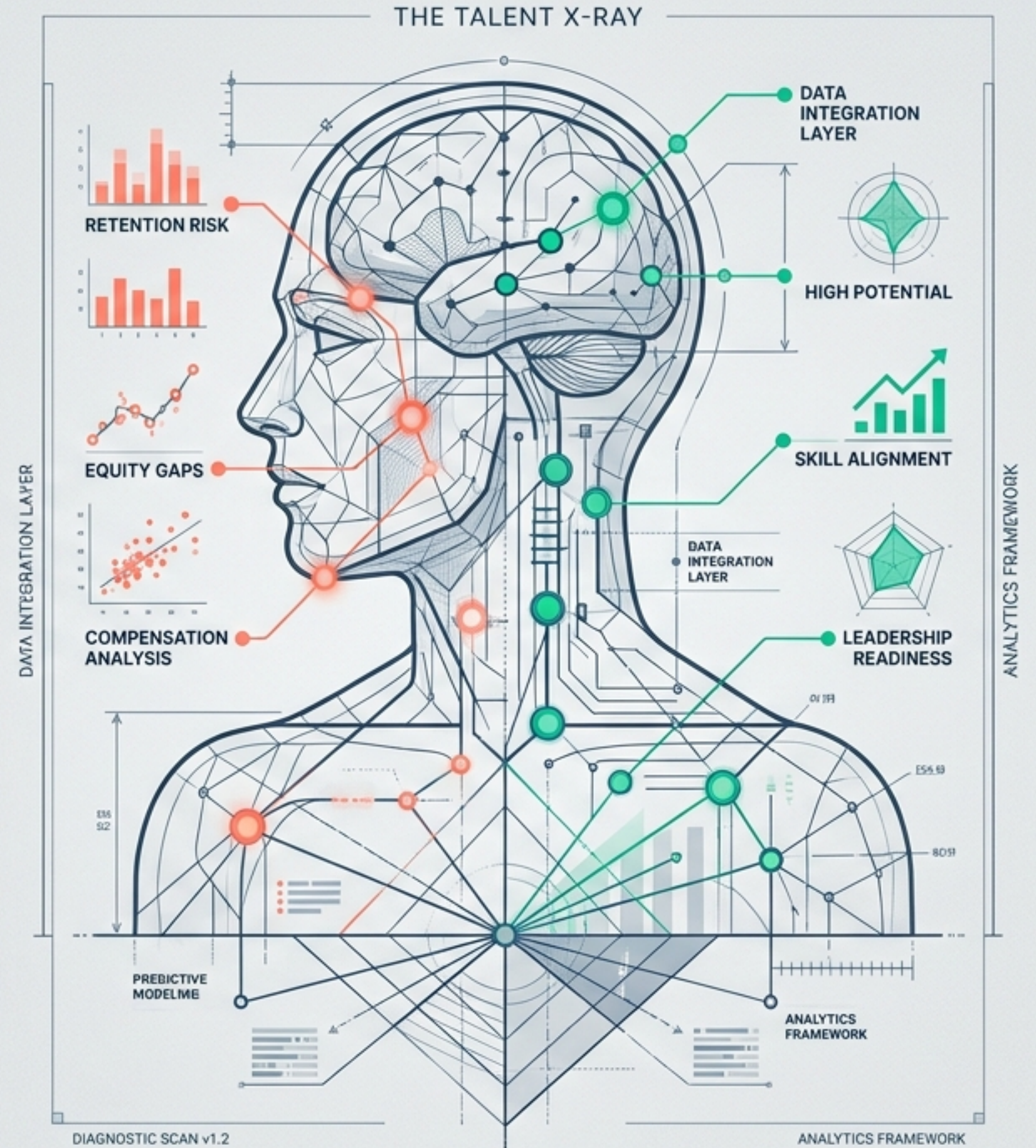
People Analytics aplicado a la retención, equidad y compensación organizacional.

Metodología: CRISP-DM

Enfoque: Regresión & Clasificación

Dataset: IBM HR Analytics (1.470 registros)

Autor: Alan Maldonado





El Ecosistema

1.470 Empleados / 35 Variables

Calidad inicial perfecta (0 nulos).
Fuerte desbalance detectado: 84% permanencia
vs. 16% fuga.



Pilar 1: Compensación

$R^2 = 0,937$

La Regresión Lineal explica el ingreso mensual (MonthlyIncome) con alta precisión.
Nivel y Rol son los predictores dominantes.



Pilar 2: Riesgo de Fuga

PR-AUC = 0,589

Regresión Logística ajustada. Detecta el riesgo de abandono superando ampliamente al modelo base.



El Impacto de Negocio

Umbral Optimizado (0,55)

Decisión basada en costos reales: perder talento (Falso Negativo) es 5 veces más costoso que una intervención preventiva.

Los Dos Lentes de People Analytics

Un único ecosistema de datos, dos tareas complementarias de Machine Learning.

El Lente Salarial



Pilar 1: Equidad & Compensación



Tarea Técnica
Regresión Continua



Variable Objetivo
MonthlyIncome



Pregunta de Negocio
¿Qué factores explican el salario y quiénes presentan desviaciones importantes respecto a perfiles comparables?



Valor Estratégico
Auditoría de equidad y diseño de bandas salariales.

El Lente de Retención



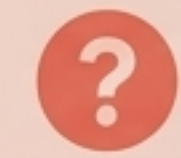
Pilar 2: Anticipación de Fuga



Tarea Técnica
Clasificación Binaria



Variable Objetivo
Attrition

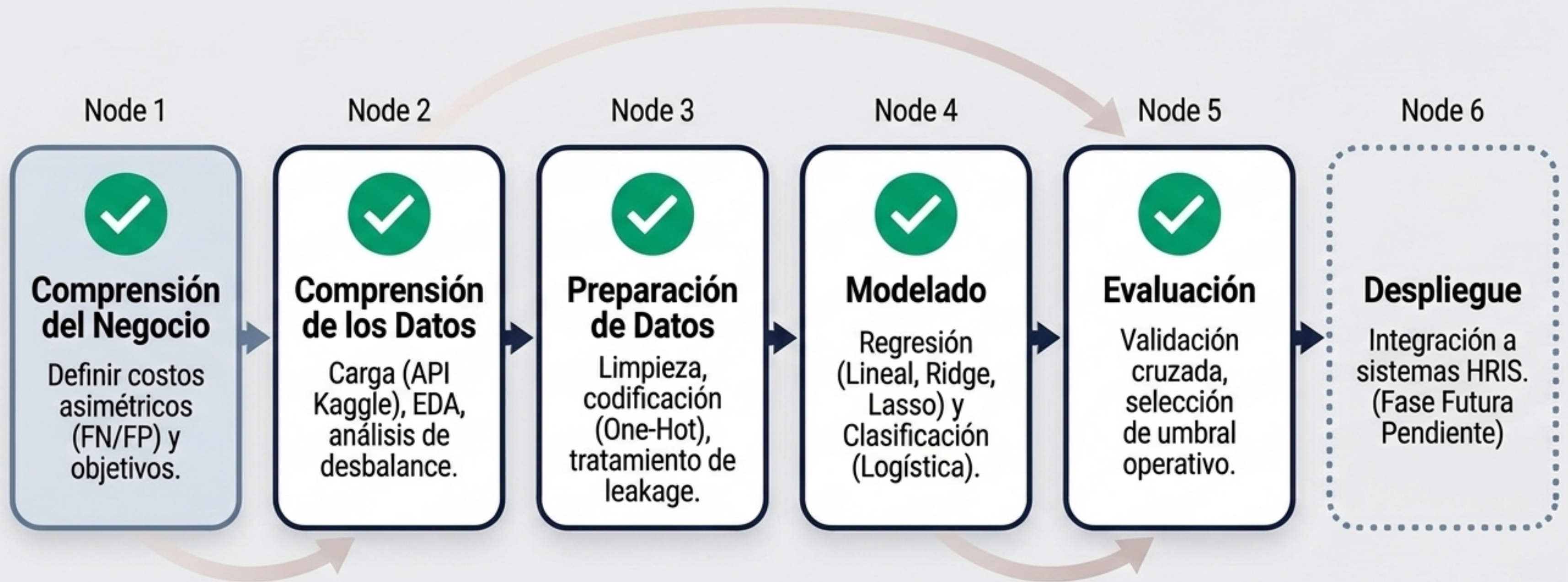


Pregunta de Negocio
¿Qué empleados presentan el mayor riesgo estimado de renunciar a la organización?



Valor Estratégico
Intervención preventiva y reducción de costos de reemplazo.

El Motor Metodológico: CRISP-DM



El proyecto no busca automatizar decisiones de RRHH, sino proporcionar evidencia cuantitativa estructurada para conversaciones estratégicas.

Radiografía del Ecosistema: La Aguja en el Pajar

Estructura



Registros: **1.470**
empleados.

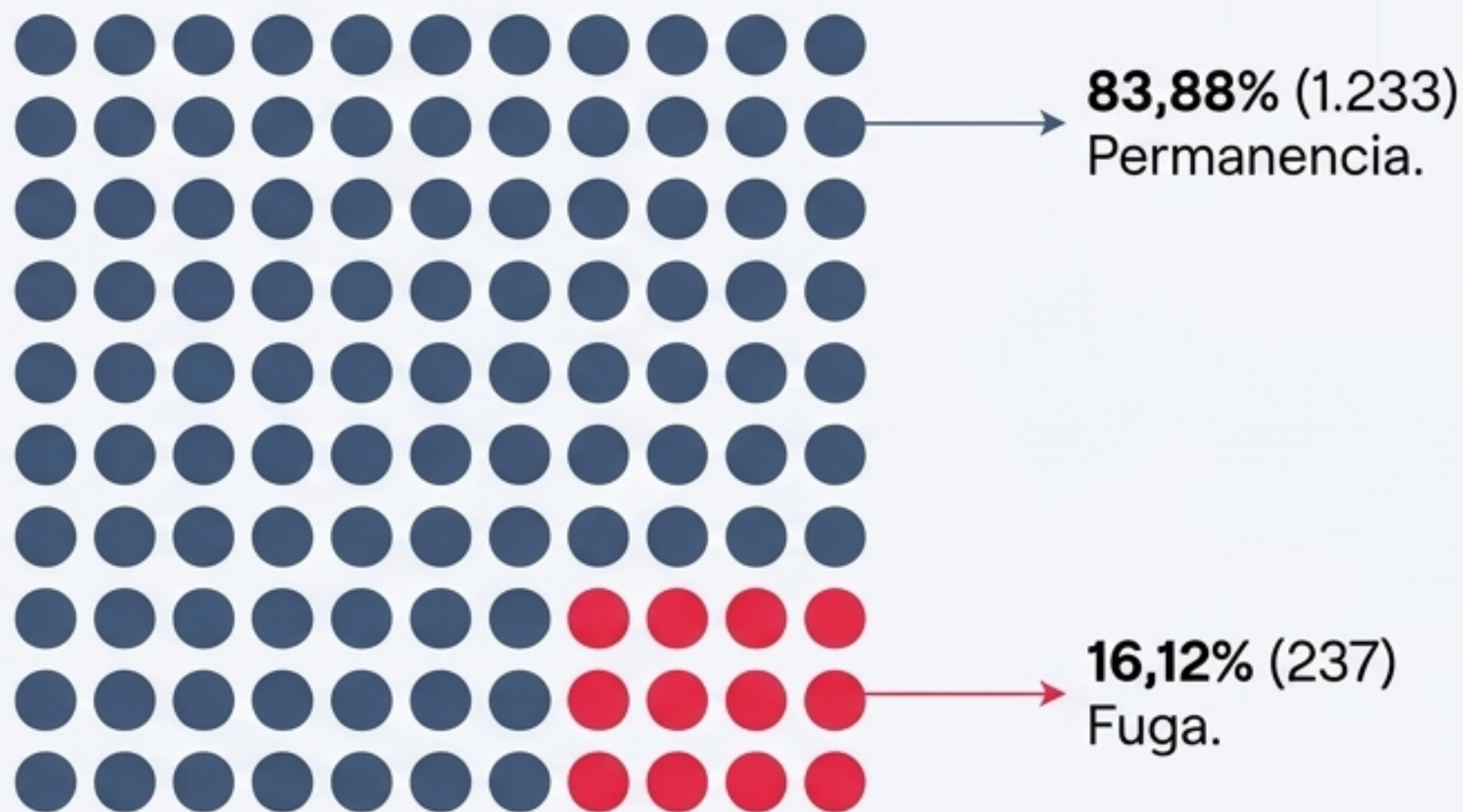


Variables: **35** originales
(combinación
demográfica y laboral).



Integridad: **0** valores
nulos (pipeline defensivo
implementado).

Distribución de Attrition



El Reto Matemático: Un sistema ciego que asuma que nadie renuncia tendría un 84% de precisión (Accuracy), pero fallaría en detectar el 100% de las fugas reales.

Ingeniería de Datos y Cerco Ético



Cerco Ético

Age

Gender

MaritalStatus

Estas variables se procesan para auditoría y diagnóstico de sesgos, garantizando que el modelo no genere discriminación estructural, sino que mida equidad.

Pilar 1: Arquitectura de la Equidad Salarial

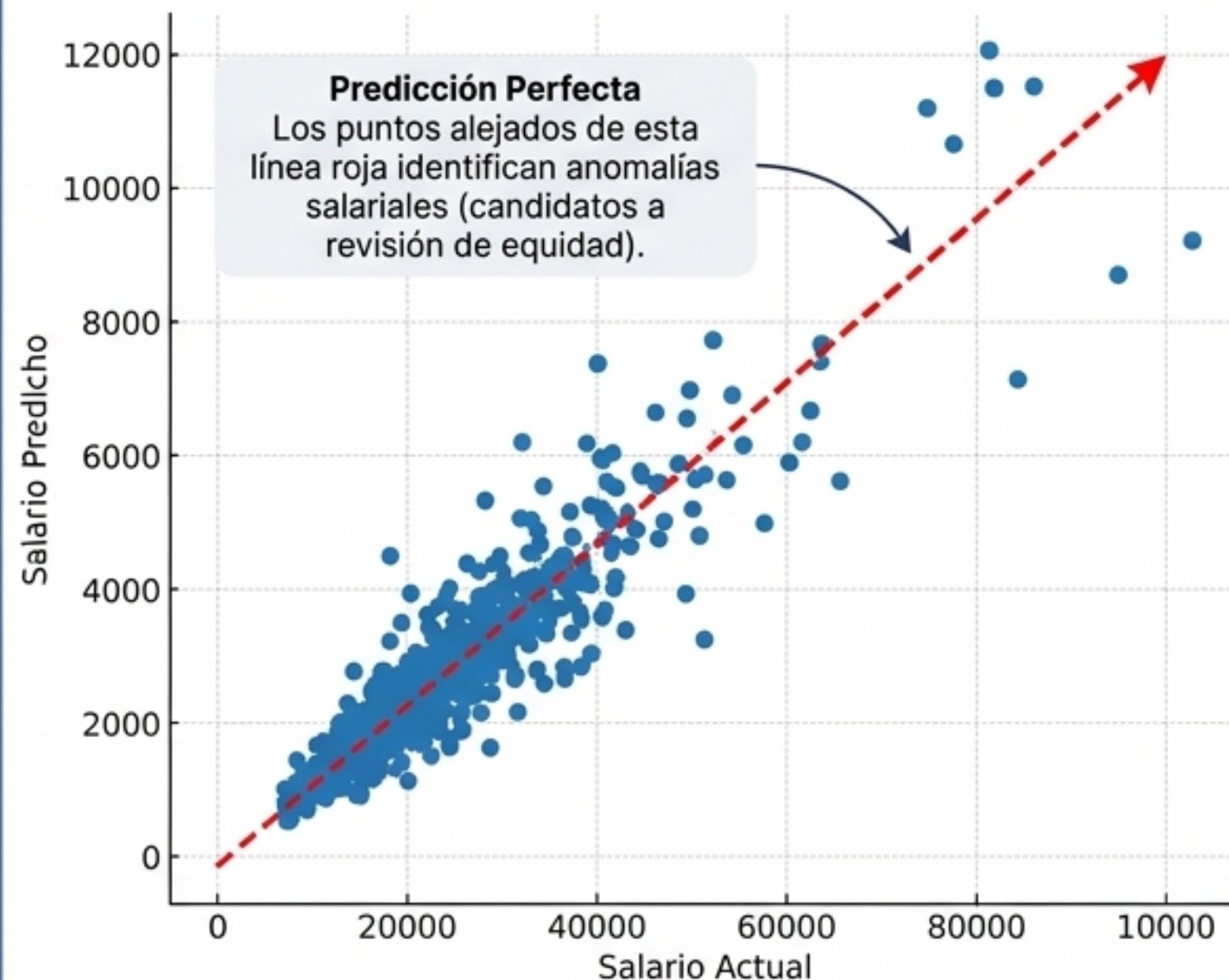
El Torneo de Modelos

**Ganador**Regresión Lineal: RMSE 1.169 | MAE 895 | R^2 0,937**Ridge Optimizado**RMSE 1.171 | R^2 0,937**Lasso Optimizado**RMSE 1.186 | R^2 0,936**Baseline (Mediana)**RMSE 5.189 | R^2 -0,232 (Referencia ciega)

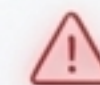
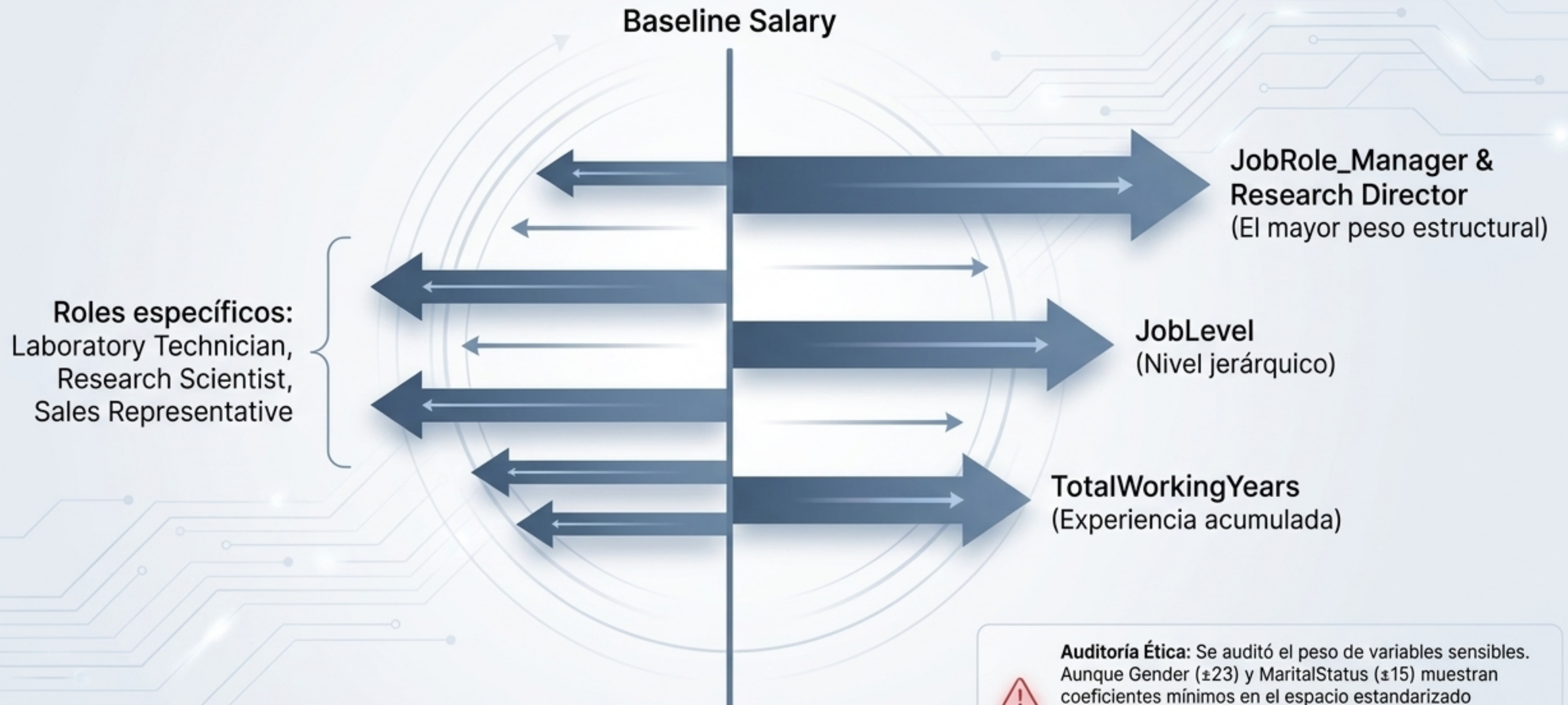
Insight

El **modelo base lineal** captura el 93,7% de la varianza del salario sin necesidad de regularización extrema, demostrando una estructura salarial altamente predecible.

Visualización de Ajuste: Actual vs. Predicho (Salario Mensual)



La Anatomía del Ingreso Mensual



Auditoría Ética: Se auditó el peso de variables sensibles. Aunque Gender (± 23) y MaritalStatus (± 15) muestran coeficientes mínimos en el espacio estandarizado comparados con el Rol (>3000), se requiere monitoreo continuo para garantizar equidad absoluta.

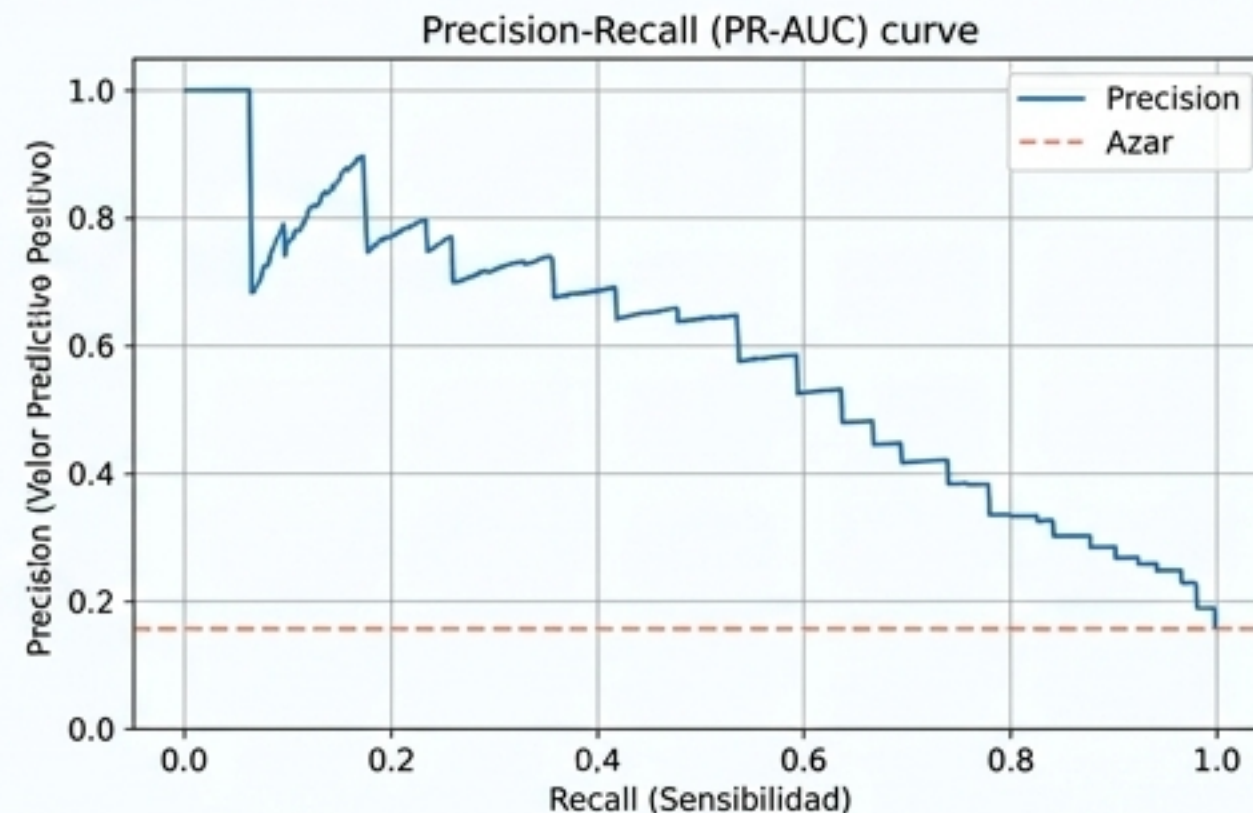
Pilar 2: El Reto de Predecir la Fuga

El Espejismo

Un modelo “ingenuo” que asuma que nadie renuncia logra un 84% de éxito global, pero tiene un Recall de 0. No detecta ni una sola fuga. El Accuracy es engañoso.

Accuracy

La Verdadera Medida



PR-AUC = 0,589 (Frente a un azar del 0,160).
ROC-AUC = 0,812 (Regresión Logística ajustada con peso balanceado, C=0.05).

Al penalizar el desbalance, el modelo logístico aprende a identificar las señales sutiles previas a la salida del talento.

Los Disparadores de Fuga (Drivers de Attrition)

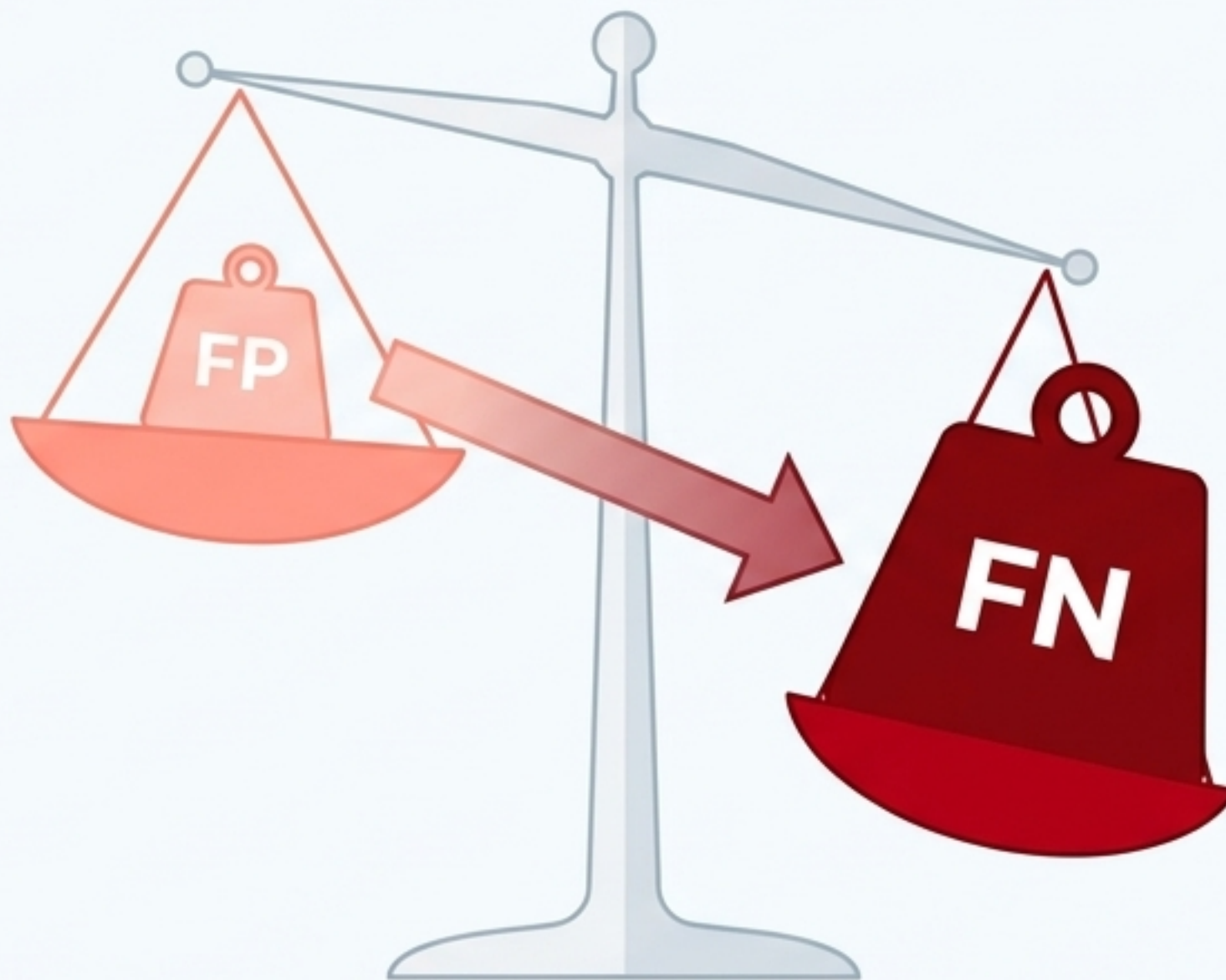


La Asimetría del Error: Traduciendo Modelos a Finanzas

Falso Positivo - Intervención Preventiva

El modelo alerta fuga, pero el empleado se queda.

Costo: 1x (Costo de una charla de retención, revisión de bienestar, café con el manager). **Bajo impacto.**



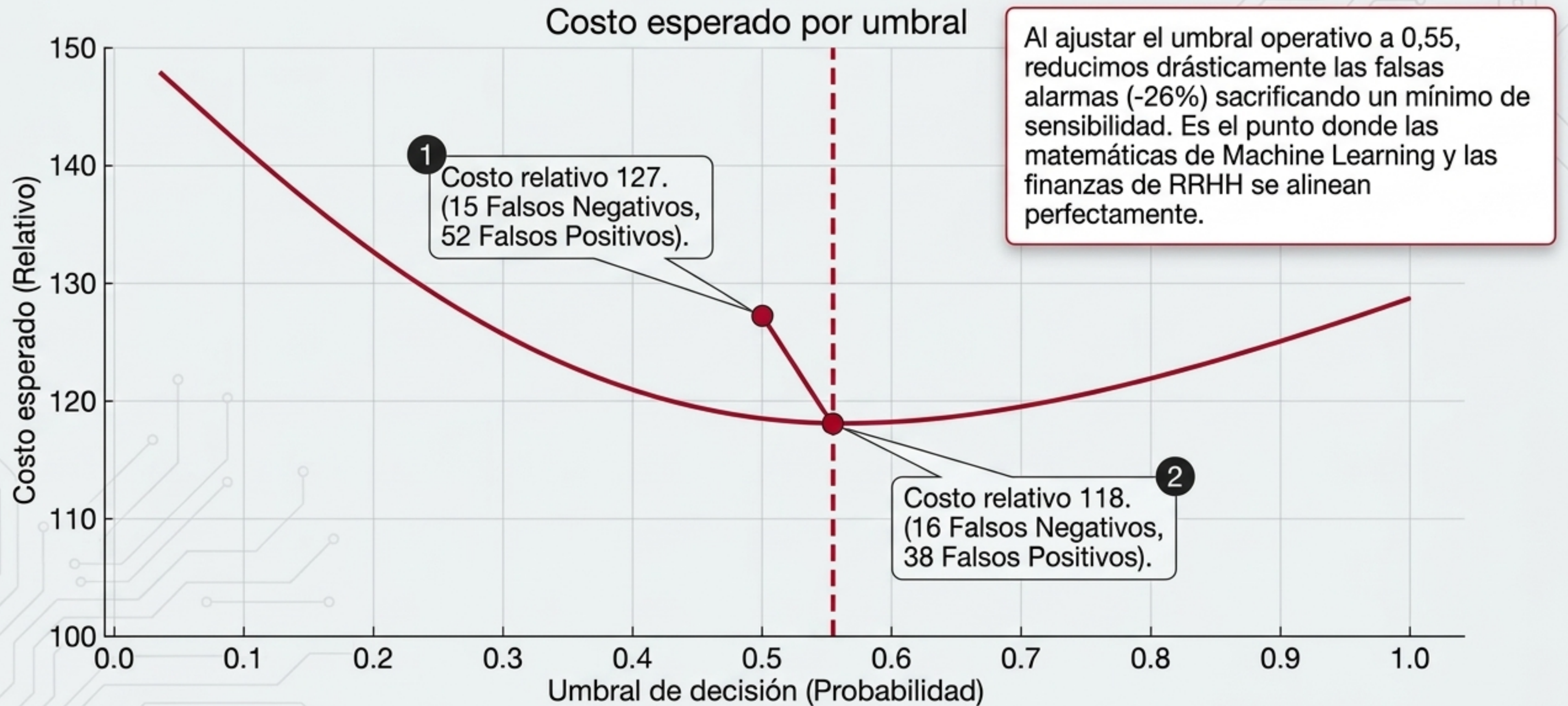
Falso Negativo - Fuga Invisible

El modelo calla, el empleado renuncia inesperadamente.

Costo: 5x (Costo de reclutamiento, pérdida de conocimiento, curva de onboarding, impacto en el equipo). **Alto impacto.**

El algoritmo estándar corta en 50% de probabilidad. Nosotros debemos forzar al modelo a ser más sensible al riesgo más caro.

El Punto Óptimo: Minimizando Pérdidas Reales



Matriz de Acción Estratégica



Estrategia de Compensación & Equidad

- **Auditoría de Residuos:** Priorizar la revisión manual de empleados cuyo salario real sea significativamente inferior a la predicción del Modelo 1 (candidatos a ajuste de mercado).
- **Revisión de Bandas:** Validar las estructuras jerárquicas asociadas a JobLevel y JobRole, que controlan la mayor varianza salarial.



Estrategia de Retención Activa

- **Intervención Selectiva:** Focalizar esfuerzos de retención exclusivamente en el segmento de empleados que superan el umbral de fuga de 0,55.
- **Freno al Desgaste (OverTime):** Auditar políticas de horas extras; la asociación directa con el riesgo de fuga sugiere fallos de dimensionamiento de plantilla o burnout.
- **Fidelización de Manager:** Fomentar la estabilidad en la relación con el líder directo (YearsWithCurrManager), confirmada como un ancla crítica anti-fuga.

Del Laboratorio a la Operación: Siguientes Pasos



Uso Responsable (El Factor Humano)

El modelo asiste, no decide. Las alertas de fuga (Pilar 2) y las anomalías salariales (Pilar 1) deben requerir contexto humano antes de cualquier intervención. Correlación no es causalidad.



Calibración Financiera

Reemplazar el supuesto teórico de ' $FN=5x$ vs $FP=1x$ ' con los costos reales de reclutamiento (**Time-to-Fill**, agencias) específicos de esta organización para ajustar el umbral final.



Enriquecimiento y Monitoreo (Despliegue - Fase 6)

Antes de productivizar, enriquecer el dataset con métricas dinámicas (encuestas de pulso/clima recientes) y establecer alertas automatizadas de latencia y Data Drift en producción.